

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UN RÉSEAU MAILLÉ DE COMMUNICATION LPWAN

*Architecture matérielle et logicielle d'un nœud communicant hybride (LoRa / BLE)
sur alimentation solaire autonome*

Rédigé par : **Jannos AHANNINKPO**

Destinataire : Direction de la Recherche & Développement

Date : 06 septembre 2026

INTRODUCTION GENERALE

CONTEXTE – PROBLÉMATIQUE

Le développement des technologies numériques a profondément transformé les modes de communication et d'accès aux services. Aujourd'hui, de nombreuses activités économiques et sociales reposent sur la disponibilité d'une infrastructure de communication permettant aux personnes, aux entreprises et aux équipements d'échanger des informations.

Cette évolution concerne aussi bien les communications entre individus que des domaines tels que les services financiers, l'énergie, l'agriculture, la sécurité, le suivi des équipements, l'Internet des objets et les systèmes d'intelligence artificielle. La disponibilité d'une connectivité adaptée constitue ainsi un élément essentiel au développement et à l'utilisation de ces différents services.

Cependant, l'accès aux infrastructures de communication reste inégal selon les territoires. Certaines zones rurales, isolées ou faiblement couvertes peuvent encore être confrontées à une absence ou à une insuffisance de connexion Internet et de réseaux de télécommunication. Cette situation limite l'accès à certains services numériques et constitue notamment un obstacle pour les populations et les activités économiques situées dans ces environnements.

Le domaine des services financiers illustre particulièrement cette problématique. Le développement des paiements numériques et des services de transfert d'argent a considérablement facilité les transactions, mais leur utilisation reste généralement liée à la disponibilité d'une infrastructure de communication. Dans une zone dépourvue de connectivité, la réalisation de certaines opérations financières peut ainsi devenir difficile.

La mise en place d'une infrastructure de communication privée et adaptée à ces environnements pourrait contribuer à réduire cette limitation. Elle pourrait notamment permettre de rendre accessibles certains services numériques dans des zones où l'accès aux infrastructures traditionnelles est limité. Parmi ces services, le paiement et le transfert d'argent constituent un cas d'utilisation particulièrement important, puisqu'une telle

infrastructure pourrait contribuer à faciliter les échanges financiers même dans des zones difficilement accessibles par Internet.

Toutefois, l'intérêt d'une telle infrastructure ne se limite pas aux services financiers. Une même infrastructure de communication pourrait être utilisée pour répondre à différents besoins et supporter plusieurs catégories d'applications. Elle pourrait notamment permettre de connecter des équipements, de collecter des données, de suivre des biens ou des véhicules, de surveiller certaines zones ou infrastructures, ou encore de faciliter les échanges d'informations entre différents utilisateurs.

Cette capacité présente également un intérêt dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le développement de systèmes d'IA repose de plus en plus sur la disponibilité de données provenant du terrain. Dans des environnements isolés, une infrastructure de communication adaptée pourrait permettre de faire remonter des informations issues de capteurs et d'équipements vers des systèmes d'analyse, puis de transmettre en retour les informations ou les résultats nécessaires aux utilisateurs et aux équipements concernés.

L'infrastructure envisagée pourrait ainsi constituer une plateforme de connectivité sur laquelle différents services pourraient être développés. Elle pourrait être utilisée pour les besoins propres de son exploitant, mais également être mise à disposition d'autres entreprises, organisations ou sociétés souhaitant connecter leurs propres équipements ou applications.

Cette possibilité ouvre la voie à un modèle dans lequel l'infrastructure réseau peut être proposée comme un service. Des entreprises tierces pourraient ainsi utiliser une partie des capacités du réseau dans le cadre d'un abonnement ou d'une offre de services adaptée à leurs besoins, sans avoir nécessairement à construire elles-mêmes l'ensemble de l'infrastructure nécessaire à leurs applications.

L'objectif est donc de dépasser le cadre d'une infrastructure destinée à un usage unique pour envisager un réseau capable d'accueillir progressivement différents services et différents utilisateurs. Le paiement, l'Internet des objets, la collecte de données, les applications liées à l'intelligence artificielle, le suivi ou encore les services destinés aux entreprises peuvent

ainsi être considérés comme différentes possibilités d'exploitation d'une même infrastructure.

Cette vision conduit à s'interroger sur la manière de concevoir une infrastructure de communication privée capable d'être évolutive, polyvalente et adaptée à différents environnements, tout en offrant un niveau de service permettant son utilisation par différentes catégories d'acteurs.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent projet, qui porte sur l'étude, la conception et la réalisation d'une infrastructure de communication privée destinée à supporter plusieurs usages et à fournir une base de connectivité pouvant évoluer en fonction des besoins futurs.

PRÉSENTATION DU CONCEPT ET ÉTUDE DE L'EXISTANT

Le projet consiste à concevoir une infrastructure de communication privée destinée à fournir une connectivité à différents types d'utilisateurs, d'équipements et d'applications. Contrairement à une infrastructure conçue autour d'un seul service, le réseau proposé est pensé dès sa conception comme une plateforme multiservice pouvant évoluer en fonction des besoins.

L'idée fondamentale est de disposer d'une infrastructure commune sur laquelle plusieurs services peuvent être déployés. Le réseau peut ainsi être utilisé pour les besoins propres de son exploitant, mais également être mis à disposition d'entreprises, d'organisations ou d'autres utilisateurs souhaitant bénéficier d'une infrastructure de communication sans avoir à en assurer eux-mêmes le déploiement complet.

Cette approche permet notamment d'envisager plusieurs catégories de services. Le réseau peut servir de support à des services de paiement et de transfert d'argent, à des applications de collecte de données, à des systèmes de suivi, à des dispositifs de surveillance, à des applications liées à l'énergie ou à l'agriculture, ainsi qu'à des systèmes exploitant l'intelligence artificielle.

Le réseau proposé doit également pouvoir répondre à des environnements dans lesquels la connectivité traditionnelle est limitée. Il doit notamment être capable de maintenir localement certaines communications et de permettre l'acheminement des informations vers des systèmes distants lorsque les conditions de connectivité le permettent.

L'infrastructure est donc conçue selon une logique de séparation entre le réseau et les applications. Les applications utilisent les services fournis par l'infrastructure sans avoir à prendre en charge directement les contraintes liées à la communication entre les différents équipements.

Cette séparation permet également d'envisager l'intégration progressive de différentes technologies de communication. Le réseau n'est ainsi pas conçu pour être définitivement dépendant d'une seule technologie d'accès. Les technologies utilisées peuvent évoluer en fonction des besoins, des contraintes géographiques, des performances recherchées et des caractéristiques des équipements connectés.

Un autre aspect important du concept est la possibilité d'exploiter l'infrastructure comme un service. Des entreprises ou organisations tierces peuvent disposer d'un accès au réseau afin de connecter leurs propres équipements et applications. L'exploitant de l'infrastructure peut alors proposer différentes offres selon les besoins : nombre d'équipements connectés, volume de données, couverture, services associés ou durée d'utilisation.

Le réseau devient une infrastructure pouvant supporter plusieurs modèles d'utilisation. Il peut être utilisé directement par son propriétaire, par des utilisateurs finaux ou par des entreprises souhaitant intégrer cette connectivité dans leurs propres solutions.

Cette conception vise finalement à créer une infrastructure comparable, dans son principe d'organisation, à une plateforme de réseau sur laquelle différents services peuvent être construits. L'infrastructure assure les fonctions communes de communication et de gestion, tandis que les applications se concentrent sur leurs propres fonctionnalités.

Le concept proposé repose donc sur plusieurs principes fondamentaux :

- une infrastructure privée maîtrisée par son exploitant ;
- une architecture multiservice ;
- une indépendance relative vis-à-vis des applications ;
- une capacité d'évolution vers différentes technologies de communication ;
- une possibilité d'utilisation dans des zones à connectivité limitée ;
- une gestion centralisée des ressources et des utilisateurs ;
- une possibilité d'ouverture à des entreprises ou organisations tierces ;
- une capacité à accueillir progressivement de nouveaux services.

À partir de ces principes, il devient nécessaire de définir une architecture permettant d'organiser les différents éléments du réseau et de préciser le rôle de chacune de ses composantes.

1.1. ARCHITECTURE GLOBALE DU RESEAU

Le réseau proposé s'appuie sur une architecture de communication privée organisée autour de plusieurs éléments complémentaires permettant de relier les utilisateurs et différents équipements aux services disponibles. L'utilisateur constitue le point de départ, notamment à travers un smartphone équipé d'une application mobile de paiement ou de mobile money, qui lui permet d'interagir avec le réseau d'accès afin d'effectuer une opération telle qu'un transfert ou un paiement. Les informations sont ensuite prises en charge par le réseau

d'accès, puis acheminées à travers l'infrastructure de communication vers le cœur du réseau, chargé d'assurer la gestion et l'orientation des communications vers les services concernés. Le service de paiement constitue ainsi l'un des principaux services exploités par l'infrastructure, tout en laissant la possibilité à d'autres applications et équipements, tels que des capteurs, compteurs, systèmes de suivi ou plateformes de données, d'utiliser cette même architecture. Le réseau forme ainsi une infrastructure commune reliant les utilisateurs, les équipements et les différents services, avec une organisation permettant d'ajouter progressivement de nouvelles applications selon les besoins. La figure suivante illustre l'architecture générale du réseau proposé et met en évidence les différents composants ainsi que les flux de communication entre les utilisateurs, le réseau d'accès, l'infrastructure de communication, le cœur du réseau et les services, notamment le service de paiement/mobile money.

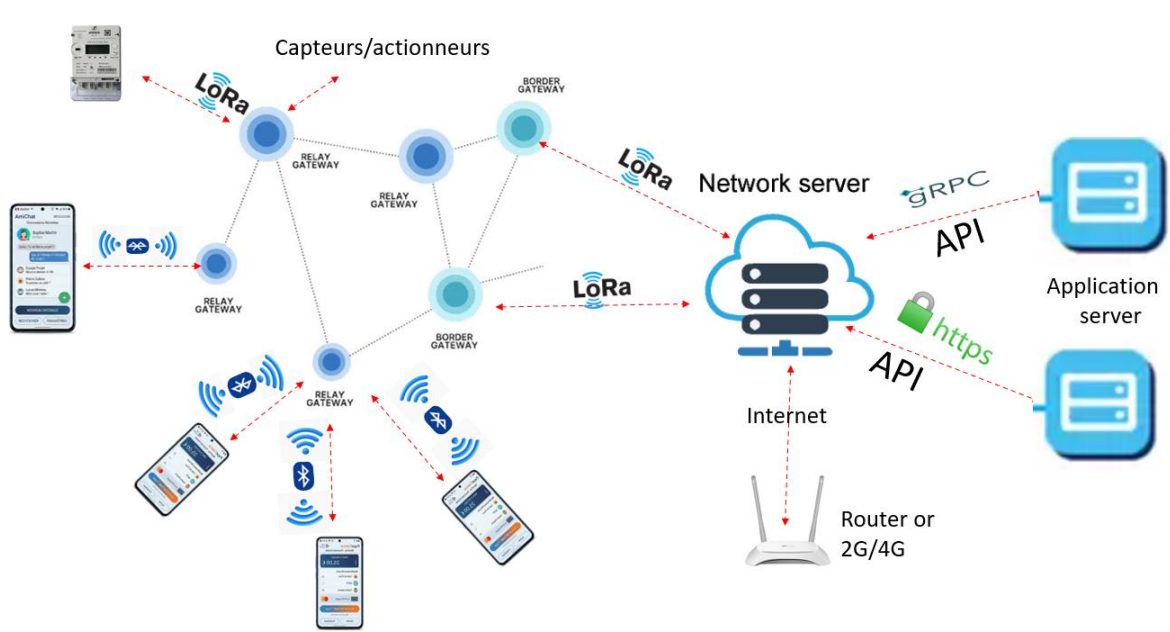


Figure 1: Architecture globale du réseau de communication et de paiement

1.1.1. Utilisateurs et équipements terminaux

Le premier niveau de l'architecture regroupe les différents éléments qui produisent, transmettent ou exploitent les informations échangées sur le réseau. Il comprend notamment les smartphones utilisés par les utilisateurs, ainsi que les capteurs, actionneurs, compteurs et autres équipements communicants. Ces éléments constituent les points d'origine ou de destination des communications.

Dans le cas du service de paiement, le smartphone constitue le terminal principal de l'utilisateur. Celui-ci dispose d'une application mobile lui permettant d'effectuer différentes opérations, telles que l'envoi d'argent, la réception d'un paiement, la consultation d'informations relatives à son compte ou l'utilisation d'autres services proposés par la plateforme. L'application constitue ainsi l'interface entre l'utilisateur et l'infrastructure de communication.

Le smartphone n'établit toutefois pas nécessairement une connexion directe avec le serveur applicatif. Il communique d'abord avec un équipement du réseau d'accès situé à proximité. Dans l'architecture proposée, cette communication peut notamment être réalisée au moyen de Bluetooth. Le smartphone joue alors le rôle de terminal d'accès permettant à l'utilisateur d'introduire une requête dans le réseau.

Ce niveau ne se limite cependant pas aux smartphones. Des équipements tels que les compteurs électriques, les capteurs ou les actionneurs peuvent également produire ou recevoir des informations à travers la même infrastructure. Un capteur peut, par exemple, transmettre une mesure vers le réseau, tandis qu'un actionneur peut recevoir une commande provenant d'un service distant. De la même manière, un compteur communicant peut transmettre des informations relatives à son fonctionnement ou à sa consommation. L'architecture est donc conçue pour prendre en charge plusieurs catégories de terminaux utilisant une même infrastructure de communication.

1.1.2. Réseau d'accès

Le réseau d'accès constitue la partie de l'architecture chargée d'établir la liaison entre les utilisateurs ou équipements terminaux et le reste de l'infrastructure. Il représente ainsi le premier niveau d'interconnexion permettant aux informations produites sur le terrain d'intégrer le réseau.

Dans l'architecture proposée, le réseau d'accès est principalement constitué de Relay Gateways et de Border Gateways. Les Relay Gateways assurent la réception des communications provenant des terminaux situés dans leur zone de couverture et permettent leur transmission vers d'autres éléments du réseau. Ils constituent ainsi des points d'accès de proximité pour les smartphones et différents équipements communicants.

Lorsqu'un utilisateur souhaite effectuer une opération de paiement à partir de son application mobile, la demande est transmise depuis le smartphone vers un Relay Gateway au moyen de Bluetooth. Le Relay Gateway reçoit cette demande et l'introduit dans le réseau de communication. Les informations peuvent ensuite être transmises à travers plusieurs passerelles avant d'atteindre un Border Gateway. Cette organisation permet d'étendre la couverture du réseau sur une zone donnée et d'éviter que chaque terminal ait besoin de disposer directement d'une liaison longue distance avec le serveur central.

Les Relay Gateways peuvent également assurer la communication avec différents équipements présents sur le terrain. Ainsi, un même réseau d'accès peut être utilisé simultanément par des smartphones, des capteurs, des compteurs et d'autres dispositifs communicants. Cette caractéristique constitue un élément essentiel de l'architecture proposée, puisque l'infrastructure n'est pas conçue autour d'un seul type de terminal ou d'une seule application.

1.1.3. Border Gateways et interconnexion avec le cœur du réseau

Les Border Gateways assurent la transition entre le réseau d'accès et la partie centrale de l'infrastructure. Ils constituent les points de sortie du réseau d'accès vers le Network Core et permettent ainsi aux informations collectées sur le terrain d'être transmises vers les fonctions centrales du réseau.

Contrairement aux Relay Gateways, qui peuvent principalement intervenir dans la communication locale et le relais des informations, les Border Gateways assurent une fonction d'interconnexion avec le Network Server. Ils reçoivent les données provenant des passerelles du réseau d'accès et les transmettent vers le cœur du réseau. Dans le sens inverse, ils peuvent également recevoir des informations provenant du Network Core afin de les acheminer vers les équipements situés sur le terrain.

Cette organisation permet donc de séparer la partie d'accès, située au plus près des utilisateurs et des équipements, de la partie centrale chargée de gérer les communications.

Elle facilite également l'extension du réseau, puisque plusieurs zones d'accès peuvent être raccordées au même cœur de réseau à travers différents Border Gateways.

Dans le schéma proposé, les communications entre les différentes passerelles ainsi qu'entre les Border Gateways et le Network Server peuvent être assurées par une liaison radio telle que LoRa, tandis que d'autres moyens de connectivité peuvent être utilisés pour assurer l'interconnexion avec la partie centrale selon les conditions de déploiement.

1.1.4. Network Core et Network Server

Le Network Core constitue la partie centrale de l'infrastructure. Il assure la gestion des communications provenant des différents points d'accès et constitue l'interface entre le réseau d'accès et les services applicatifs. Dans l'architecture proposée, le Network Server constitue l'un des principaux composants de ce cœur de réseau.

Le Network Server reçoit les informations transmises par les Border Gateways et assure leur traitement au niveau du réseau. Il permet notamment d'identifier l'origine des communications, de gérer les équipements connectés, de contrôler les échanges et d'orienter les données vers les services auxquels elles sont destinées. Il joue ainsi un rôle d'intermédiaire entre les équipements du terrain et les différents serveurs applicatifs.

Dans le cas d'une opération de paiement, par exemple, une demande générée par l'application mobile est transmise depuis le smartphone vers le réseau d'accès, puis vers le Border Gateway et enfin vers le Network Server. Celui-ci reçoit la demande et la transmet au service applicatif chargé du traitement du paiement. Le Network Server ne constitue donc pas lui-même le service de paiement : son rôle principal est de gérer et d'acheminer les communications nécessaires à son fonctionnement.

Le Network Core peut également prendre en charge différentes fonctions liées à la sécurité et à la gestion du réseau. Il peut notamment participer à l'identification des équipements, à leur authentification, au contrôle des messages échangés et à l'application des mécanismes nécessaires à la protection des communications. Ces fonctions sont particulièrement importantes dans le cadre des services sensibles tels que le paiement électronique.

L'utilisation d'un Network Server central permet également de disposer d'un point commun pour plusieurs applications. Les informations provenant des différents terminaux peuvent ainsi être traitées par la même infrastructure avant d'être dirigées vers le service approprié.

1.1.5. Serveurs applicatifs et services

Le dernier niveau de l'architecture correspond aux serveurs applicatifs qui exploitent les communications fournies par le réseau. Contrairement au Network Server, dont la fonction principale concerne la gestion et l'acheminement des communications, les serveurs applicatifs assurent le traitement propre aux différents services proposés aux utilisateurs et aux équipements.

Le service de paiement ou de Mobile Money constitue l'un des principaux exemples dans l'architecture proposée. Lorsqu'une demande de paiement arrive au serveur applicatif, celui-ci peut effectuer les opérations nécessaires au traitement de la transaction, telles que la vérification des informations, le contrôle de la disponibilité du compte, l'enregistrement de la transaction et la génération d'une réponse destinée à l'utilisateur.

La communication entre le Network Server et les serveurs applicatifs repose sur des interfaces permettant aux différents services d'échanger des données avec l'infrastructure. Dans l'architecture présentée, ces échanges peuvent notamment s'appuyer sur des API, sur HTTPS ou sur gRPC. Ces interfaces permettent de séparer les fonctions de communication des fonctions applicatives tout en assurant leur interconnexion.

Cette séparation permet également d'intégrer plusieurs services au sein d'une même infrastructure. Le paiement mobile peut ainsi constituer un premier service, tandis que d'autres applications peuvent exploiter le même réseau pour la collecte de données, le suivi d'équipements, la gestion de l'énergie, l'agriculture, la surveillance ou d'autres domaines. Une entreprise ou une organisation tierce peut également développer son propre service et utiliser l'infrastructure de communication proposée pour connecter ses équipements et accéder aux ressources nécessaires à son application.

1.1.6. Interconnexion avec les réseaux externes

L'architecture proposée prévoit également la possibilité d'interconnecter le Network Core avec des réseaux externes. Dans le schéma, cette interconnexion est représentée par une connexion vers Internet au moyen d'un routeur ou d'une liaison 2G/4G.

Cette connexion permet notamment au réseau privé d'échanger avec des serveurs ou des plateformes qui ne se trouvent pas directement dans son infrastructure. Elle peut être utilisée lorsque le service applicatif nécessite l'accès à une ressource externe, lorsqu'une

synchronisation avec une plateforme distante doit être réalisée ou lorsque certaines données doivent être transmises vers une infrastructure située en dehors du réseau.

Internet apparaît donc comme une possibilité d'interconnexion avec l'extérieur et non comme le composant central de l'architecture. Le réseau proposé conserve sa propre organisation entre les terminaux, le réseau d'accès et le Network Core, tandis que la connexion Internet permet d'étendre cette infrastructure vers des services externes lorsque cela est nécessaire.

Ainsi, l'architecture proposée permet de mettre en relation des utilisateurs, des équipements et plusieurs services à travers une infrastructure commune. Le parcours d'une opération de paiement illustre concrètement ce fonctionnement : la demande est générée par l'application mobile, transmise au réseau d'accès, relayée jusqu'au Border Gateway, traitée par le Network Server, puis orientée vers le serveur applicatif chargé du service de paiement. La réponse suit ensuite le chemin inverse jusqu'à l'utilisateur. Cette organisation constitue la base permettant à la même infrastructure de supporter ultérieurement d'autres applications et services.

1.2. DESCRIPTION PHYSIQUE ET MATERIELLE DE L'ARCHITECTURE PROPOSEE

Après avoir présenté le concept et l'organisation fonctionnelle du réseau proposé, ce chapitre s'intéresse à sa **réalisation sur le plan physique**. Il présente, pour chaque partie de l'architecture, les principaux équipements matériels susceptibles d'être utilisés ainsi que leurs fonctions dans le réseau. Cette description permet ainsi de faire le lien entre les différents niveaux fonctionnels précédemment présentés et les composants physiques nécessaires à leur mise en œuvre, depuis les terminaux des utilisateurs et les équipements IoT jusqu'aux passerelles, au Network Core et aux infrastructures permettant l'interconnexion avec les services applicatifs et les réseaux externes.

Partie du réseau	Fonction	Équipements matériels possibles	Rôle des équipements
Terminaux utilisateurs	Permettre à l'utilisateur d'interagir avec le réseau	Smartphone, tablette, terminal de paiement	Exécuter l'application et générer les requêtes

Partie du réseau	Fonction	Équipements matériels possibles	Rôle des équipements
Terminaux IoT	Collecter ou exécuter des données	Capteurs, compteurs, actionneurs	Produire ou recevoir des données
Réseau d'accès	Connecter les terminaux au réseau	Relay Gateway, module radio, RAK/LoRa, etc.	Recevoir, relayer et transmettre les communications
Interconnexion	Relier le réseau d'accès au cœur	Border Gateway, Raspberry Pi, passerelle radio	Assurer la sortie du réseau d'accès
Network Core	Gérer et acheminer les communications	Serveur, Raspberry Pi, mini-PC, serveur cloud/local	Network Server, gestion des équipements, sécurité, routage
Services applicatifs	Fournir les services aux utilisateurs	Serveur applicatif, base de données, API	Mobile Money, IoT, énergie, agriculture, etc.
Connectivité externe	Relier le réseau aux infrastructures externes	Routeur, modem 2G/3G/4G, liaison Internet	Accès aux services et plateformes externes

DIMENSIONNEMENT ENERGETIQUE DE L'INFRASTRUCTURE

Dans le cadre de la conception de l'architecture du réseau, le dimensionnement énergétique constitue une étape essentielle pour garantir la disponibilité et la continuité de fonctionnement des différents éléments qui la composent. L'architecture repose notamment sur un serveur central (Network Core) ainsi que sur plusieurs stations relais déployées sur le terrain, ces dernières étant destinées à fonctionner de manière autonome grâce à une alimentation solaire. Le dimensionnement consiste donc à déterminer les besoins énergétiques des équipements, puis à définir les capacités de production et de stockage nécessaires pour assurer leur fonctionnement dans les conditions d'exploitation prévues. La présente étude porte spécifiquement sur le dimensionnement énergétique des stations relais, en considérant leur consommation électrique, leur autonomie souhaitée, ainsi que les caractéristiques du panneau solaire et de la batterie utilisés pour leur alimentation.

2.1. DIMENSIONNEMENT ENERGITIQUE DES STATIONS RELAIS .

Afin de garantir le fonctionnement autonome de la station, un dimensionnement énergétique est réalisé à partir de la consommation des différents éléments du système ainsi que des caractéristiques du dispositif de production et de stockage d'énergie. La station est alimentée par un panneau solaire de **12 V / 30 W**, associé à une batterie lithium-ion de **3,7 V / 12 000 mAh**. Le système de gestion de l'énergie assure la régulation et fournit une tension de **5 V** à la carte électronique. Pour le dimensionnement, nous retenons une consommation totale de **200 mA sous 5 V** en fonctionnement continu. Cette valeur représente la consommation globale du système dans les conditions de fonctionnement considérées.

2.1.1. Calcul de la puissance consommée

La puissance électrique consommée est donnée par la relation suivante :

$$P = U \times I$$

avec une tension d'alimentation $U = 5 \text{ V}$ et un courant consommé $I = 200 \text{ mA} = 0,2 \text{ A}$. Ainsi :

$$P = 5 \times 0,2 = 1 \text{ W}$$

La puissance consommée en fonctionnement continu est donc de **1 W**.

2.1.2. Énergie consommée sur une journée

La station devant pouvoir fonctionner continuellement pendant 24 heures, l'énergie nécessaire sur une journée est donnée par :

$$E_{\text{jour}} = P \times t$$

$$E_{\text{jour}} = 1 \times 24$$

$$E_{\text{jour}} = \mathbf{24 \text{ Wh}}$$

La station nécessite donc environ **24 Wh par jour** pour assurer son fonctionnement continu.

2.1.3. Dimensionnement de la batterie

La batterie utilisée possède une tension nominale de **3,7 V** et une capacité de **12 000 mAh**, soit **12 Ah**. L'énergie théorique stockée dans la batterie est :

$$E_{\text{bat}} = U_{\text{bat}} \times C_{\text{bat}}$$

$$E_{\text{bat}} = 3,7 \times 12$$

$$E_{\text{bat}} = \mathbf{44,4 \text{ Wh}}$$

La batterie possède donc une énergie nominale de **44,4 Wh**. Toutefois, l'énergie réellement disponible est inférieure à cette valeur en raison des pertes liées à la conversion de tension, au système de gestion de la batterie et aux différents circuits électroniques. En considérant un rendement global d'environ **90 %**, l'énergie effectivement exploitable peut être estimée à :

$$E_{\text{utile}} = 44,4 \times 0,9$$

$$E_{\text{utile}} \approx \mathbf{40 \text{ Wh}}$$

L'autonomie théorique de la station sur batterie seule est alors :

$$T = E_{utile} / P$$

$$T = 40 / 1$$

$$T = 40h$$

Ainsi, dans les conditions retenues, la batterie permettrait d'alimenter la station pendant environ **40 heures sans apport solaire**. L'objectif étant de garantir au minimum **24 heures d'autonomie**, la batterie de **3,7 V / 12 000 mAh** est donc suffisante. Elle fournit une réserve énergétique d'environ **16 Wh** (40 – 24 Wh) par rapport au besoin énergétique d'une journée.

2.1.4. Dimensionnement du panneau solaire

Le panneau photovoltaïque retenu possède une puissance nominale de **30 W** sous une tension de **12 V**. La puissance consommée par la station étant de seulement **1 W**, le panneau possède une puissance largement supérieure au besoin instantané de la charge. Pour estimer l'énergie pouvant être produite quotidiennement, une durée équivalente de **4 heures d'ensoleillement efficace** est considérée :

$$E_{solaire} = P_{solaire} \times H$$

$$E_{solaire} = 30 \times 4$$

$$E_{solaire} = 120 \text{ Wh/jour}$$

Cette production théorique de **120 Wh/jour** est largement supérieure aux **24 Wh/jour** nécessaires au fonctionnement de la station. Même en tenant compte des pertes du panneau, du régulateur, des câbles, de la recharge de la batterie et de la conversion vers 5 V, le panneau de **30 W** dispose d'une marge suffisante pour alimenter la station et assurer la recharge de la batterie durant les périodes d'ensoleillement.

2.1.5. Bilan du dimensionnement

Le système retenu présente la synthèse de paramètres suivante :

Paramètre	Valeur retenue
Consommation continue	200 mA sous 5 V
Puissance consommée	1 W

Paramètre	Valeur retenue
Énergie nécessaire par jour	24 Wh
Batterie	3,7 V / 12 000 mAh
Énergie nominale de la batterie	44,4 Wh
Énergie utile estimée	environ 40 Wh
Autonomie théorique sur batterie seule	environ 40 heures
Panneau solaire	12 V / 30 W
Production théorique (4 h d'ensoleillement efficace)	120 Wh/jour

Le couple **panneau solaire 12 V / 30 W** et **batterie 3,7 V / 12 000 mAh** est correctement dimensionné pour une consommation continue de **200 mA sous 5 V**. La batterie permet de dépasser l'objectif d'une journée d'autonomie, tandis que le panneau solaire dispose d'une puissance suffisante pour couvrir la consommation quotidienne et reconstituer l'énergie stockée dans la batterie.

2.2. DIMENSIONNEMENT ENERGETIQUE DU NETWORK CORE

Le Network Core constitue le point central de l'architecture du réseau. Il assure notamment les fonctions de traitement, de gestion des communications et de coordination des différentes stations relais. Sa disponibilité doit donc être maintenue en permanence, y compris pendant les périodes où le panneau photovoltaïque ne produit pas d'énergie. Le dimensionnement énergétique doit ainsi prendre en compte à la fois la consommation des équipements, la capacité de stockage de la batterie et la capacité de production du panneau solaire.

2.2.1. Évaluation de la consommation

Une mesure expérimentale a été réalisée à l'aide d'un wattmètre **UM25C** afin d'évaluer la consommation réelle du Network Core. Cette mesure a donné une consommation d'environ **0,906 A sous 5 V**. Afin de tenir compte des variations de consommation des équipements, des éventuelles phases de fonctionnement plus sollicitées et de conserver une marge de

sécurité, une consommation maximale de **1,5 A sous 5 V** est retenue pour le dimensionnement.

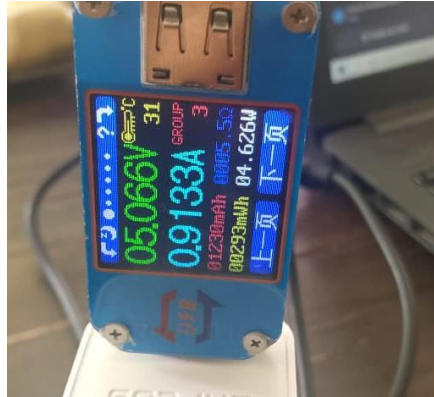


Figure 2: Mesure expérimentale du courant consommé par le Network Core à l'aide du wattmètre UM25C

La puissance maximale de dimensionnement est donc :

$$P_{NC} = U \times I$$

$$P_{NC} = 5 \times 1,5 = 7,5 \text{ W}$$

Le Network Core est ainsi dimensionné sur la base d'une puissance maximale de **7,5 W**.

Pour un fonctionnement continu de 24 heures par jour, l'énergie nécessaire quotidiennement est :

$$E_{NC} = P_{NC} \times t$$

$$E_{NC} = 7,5 \times 24 = 180 \text{ Wh/jour}$$

Le besoin énergétique quotidien du Network Core est donc estimé à **180 Wh/jour**.

2.2.2. 2. Dimensionnement de la batterie

Afin d'assurer le fonctionnement du Network Core pendant les périodes sans production solaire, une batterie **LiFePO₄ de 12,8 V – 18 Ah** est retenue.

L'énergie nominale stockée par la batterie est donnée par :

$$E_{bat} = U_{bat} \times C_{bat}$$

$$E_{bat} = 12,8 \times 18 = 230,4 \text{ Wh}$$

La batterie possède donc une énergie nominale de **230,4 Wh**.

Afin de limiter la profondeur de décharge et de préserver la durée de vie de la batterie, on considère que **90 % de cette énergie est réellement exploitable** :

$$E_{utile} = 230,4 \times 0,9$$

$$E_{utile} = 207,36 \text{ Wh}$$

L'autonomie théorique obtenue avec la consommation maximale de 7,5 W est alors :

$$T_{autonomie} = E_{utile} / P_{NC}$$

$$T_{autonomie} = 207,36 / 7,5 \approx 27,6 \text{ h}$$

La batterie de **12,8 V – 18 Ah** permet donc d'obtenir une autonomie théorique d'environ **27,6 heures**, soit plus de 24 heures de fonctionnement continu. Cette capacité apporte ainsi une marge par rapport à l'autonomie minimale d'une journée recherchée.

2.2.3. 3. Dimensionnement du panneau photovoltaïque

Pour assurer l'alimentation du Network Core et permettre la recharge de la batterie, un panneau photovoltaïque de **100 W – 12 V** est retenu. Il convient de préciser que la mention **12 V** d'un panneau photovoltaïque correspond généralement à sa classe d'utilisation pour les systèmes à batterie 12 V. La tension réellement délivrée par le panneau lorsqu'il fonctionne à son point de puissance maximale est généralement supérieure à 12 V, ce qui permet au régulateur MPPT d'effectuer la conversion nécessaire pour charger correctement la batterie LiFePO₄ de 12,8 V.

Le panneau retenu présente donc les caractéristiques générales suivantes :

Paramètre	Valeur retenue
Puissance nominale	100 W
Classe de tension	12 V
Technologie	Photovoltaïque

Paramètre	Valeur retenue
Régulation	MPPT
Batterie associée	12,8 V – 18 Ah LiFePO ₄

Pour estimer la production quotidienne, on considère environ **4 heures solaires équivalentes par jour**. L'énergie théorique produite par le panneau est alors :

$$E_{PV} = P_{PV} \times H$$

$$E_{PV} = 100 \times 4 = 400 \text{ Wh/jour}$$

Le panneau peut donc produire théoriquement environ **400 Wh par jour** dans ces conditions.

Cependant, l'énergie réellement disponible est inférieure à cette valeur en raison des différentes pertes du système : rendement du panneau, température, câblage, régulateur MPPT, processus de charge de la batterie et conversion de tension vers les équipements du Network Core. En considérant un rendement global de **75 %**, l'énergie effectivement exploitable peut être estimée à :

$$E_{PV,utile} = 400 \times 0,75$$

$$E_{PV,utile} = 300 \text{ Wh/jour}$$

La production solaire utile estimée est donc d'environ **300 Wh/jour**, pour un besoin quotidien de **180 Wh**.

La marge énergétique quotidienne est alors :

$$E_{marge} = 300 - 180$$

$$E_{marge} = 120 \text{ Wh/jour}$$

Cette marge permet notamment de compenser une partie des pertes supplémentaires et de contribuer à la recharge de la batterie après les périodes de fonctionnement nocturne ou de faible ensoleillement.

2.2.4. Association des différents éléments

L'architecture énergétique retenue pour le Network Core est donc constituée d'un panneau photovoltaïque 12 V – 100 W, d'un régulateur de charge MPPT et d'une batterie LiFePO₄ 12,8 V – 18 Ah.

Le panneau photovoltaïque est raccordé à l'entrée du régulateur MPPT. Celui-ci optimise l'énergie extraite du panneau et assure la gestion de la charge de la batterie. La batterie constitue le stockage d'énergie permettant au Network Core de continuer à fonctionner lorsque la production photovoltaïque est insuffisante ou nulle.

Comme les équipements du Network Core sont alimentés sous **5 V**, un convertisseur **DC-DC abaisseur (Buck)** est utilisé entre la batterie et les équipements afin d'adapter la tension de **12,8 V** à la tension d'alimentation requise de **5 V**.

L'ensemble peut être représenté par la chaîne énergétique suivante :

2.2.5. 5. Synthèse du dimensionnement

Élément	Caractéristique retenue
Consommation mesurée	0,906 A sous 5 V
Courant de dimensionnement	1,5 A sous 5 V
Puissance de dimensionnement	7,5 W
Besoin énergétique journalier	180 Wh/jour
Panneau photovoltaïque	12 V – 100 W
Production théorique à 4 h solaires	400 Wh/jour
Production estimée utile	≈ 300 Wh/jour
Batterie	LiFePO₄ 12,8 V – 18 Ah

Élément	Caractéristique retenue
Énergie nominale de la batterie	230,4 Wh
Énergie utile à 90 %	207,36 Wh
Autonomie théorique	≈ 27,6 h
Régulateur	MPPT
Conversion finale	12,8 V → 5 V DC-DC

Ainsi, le dimensionnement retenu pour le Network Core repose sur un panneau photovoltaïque de 100 W, une batterie LiFePO₄ de 12,8 V – 18 Ah et un régulateur MPPT. Cette configuration permet de couvrir le besoin énergétique quotidien estimé à 180 Wh et offre une autonomie théorique supérieure à 24 heures grâce à la capacité de stockage de la batterie.

CHAPITRE

3

APERÇU VISUEL ET CONCEPTION PHYSIQUE DES STATIONS RELAIS

Après avoir présenté l'architecture générale du réseau, le fonctionnement des différents équipements ainsi que leur dimensionnement énergétique, ce dernier chapitre est consacré à la représentation physique de la solution proposée. L'objectif est de donner un aperçu concret de l'apparence et de l'organisation des stations relais sur le terrain. Il s'agit notamment de présenter la structure extérieure de la station, la disposition des différents équipements électroniques, le système d'alimentation solaire ainsi que les éléments permettant son installation et sa protection. Cette représentation permet ainsi de passer de la conception fonctionnelle et théorique du réseau à une vision plus concrète de son déploiement physique.



Figure 3: Vue d'ensemble du dispositif physique final de la station relais